Студент выбирает тему из предложенного перечня или формулирует свою, согласованную с преподавателем. Тема должна быть:

- актуальной, связанной с методами анализа данных;
- соответствующей уровню компетенций студента;
- согласованной с преподавателем и утвержденной кафедрой.

На первом занятии семестра студентам выдаётся список возможных тем для выбора на выполнение курсовой работы. В течение установленных преподавателем сроков студенты должны выбрать тему выполнения курсовой работы. Темы в потоке не пересекаются! По результатам выбора темы, она закрепляется за студентом и утверждается протоколом заседания кафедры.

Студент должен до окончания сроков выбора темы:

- предоставить сформулированную тему для согласования с преподавателем, которая должна быть составлена по общему шаблону;
- предоставить преподавателю пояснительную записку с содержанием и источником набора данных;
- сам набор данных;
- документ на разрешение открытого опубликования данных и полученных результатов, в случае наличия у студента данных от сторонней организации или иного структурного подразделения РТУ МИРЭА.

Предложенная студентом тема, а также используемые в ней данные могут быть отклонены преподавателем. В случае одобрения преподавателем темы курсовой работы, она закрепляется за студентом и утверждается протоколом заседания кафедры.

В течение семестра ответственным преподавателем устанавливаются обязательные контрольные даты о выполнении результатов курсовой работы студентами. Количество контрольных дат не может быть менее двух за семестр, не включая защиту курсовой работы на сессии. Количество контрольных дат, как и сами даты проверок выполнения курсовой работы устанавливаются ответственным преподавателем.

Для осуществления контроля выполнения курсовой работы студенты обязаны прикрепить текст курсовой работы в форматах .doc (.docx) .pdf в СДО РТУ МИРЭА, в специально отведённую область, указанную преподавателем.

Наименование работы должно содержать фамилию студента полностью, и инициалы имени и отчества.

По результатам проверки студенту в СДО преподаватель указывает ошибки и/или рекомендации, которые необходимо выполнить к следующей проверке или сессии, в зависимости от даты проведения проверки и её номера.

В случае, если студент не предоставляет преподавателю в течение семестра курсовую работу, в частности, не выгружает в СДО для проверки, преподаватель вправе применить установленные им санкции по понижению и/или недопуску к защите на сессии курсовой работы.

До периода проведения промежуточной аттестации ответственным преподавателем назначается крайний день загрузки итоговой курсовой работы в область на СДО. В случае, если работа не загружена, студент не допускается на сессии до её защиты.

Порядок и проведение защиты курсовых работ доводится до студентов дополнительно. Также преподавателем могут быть доведены дополнительные требования и/или замечания по курсовой работе.

Используемые языки программирования для выполнения курсовой работы: Python или R. Общий объем работы 40–50 страниц (без приложений, титульных листов и литературы). В ее составе следующие элементы и разделы, представленные в табл. 1

Таблица 1. Структура курсовой работы

Элемент структуры	**Содержание**
Титульный лист	Выходные данные работы, ФИО студента, руководителя, наименование дисциплины.
Задание на курсовую работу	Подписанное руководителем задание с темой, целью, задачами, методами.
Аннотация	Краткая характеристика: объем, число рисунков, таблиц, приложений; ключевые слова.
Содержание	Заголовки разделов и подразделов с номерами страниц.
Введение	Актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы, структура работы.
Глава 1. Сбор и первичный анализ данных	Оформленные в соответствии с требованиями курсовой работы результаты первой практической работы.
Глава 2. Решение задач классификации и кластеризации	Оформленные в соответствии с требованиями курсовой работы результаты второй и третьей практических работ.
Глава 3. Решение задачи регрессии и прогнозирования временных рядов	Оформленные в соответствии с требованиями курсовой работы результаты четвёртой и пятой практических работ.
Глава 4. Применение ансамблевых моделей машинного обучения и регуляризации	Оформленные в соответствии с требованиями курсовой работы результаты шестой практической работы.
Глава 5. Визуализация результатов анализа данных с использованием AW BI	Оформленные в соответствии с требованиями курсовой работы результаты интеграции реализованных моделей и полученных результатов с использованием технологических возможностей системы AW BI.

Заключение	Итоги, выводы по задачам, оценка примененных решений, перспективы.
Список источников	Не менее 20 источников (≥50% за последние 5 лет), оформленных по ГОСТ, не менее 5 источников, изданных в РТУ МИРЭА
Приложения	Диаграммы, коды, таблицы и рисунки превышающие половину страницы А4, презентация для защиты.

Студенты, желающие сформировать тему курсовой работы самостоятельно, обязаны придерживаться следующего шаблона:

Анализ данных [временной ряд], [объект классификации] и [объект кластеризации]

Т.е. тема начинается с фразы «Анализ данных» далее, через запятую, перечисляются три набора данных, соответствующие трём типам задач:

- Датасет с временным рядом (например: акции компании, погодные данные, динамика продаж и т.п.);
- Датасет для задачи классификации (например: животные, пациенты, отзывы, виды растений и т .д.);
- Датасет для задачи кластеризации (например: квартиры, клиенты, города, товары и др.).

Формулировка должна быть краткой, предметной и отражать содержательную суть выбранных данных. Датасеты у студентов повторяться не должны. Например: Анализ данных акций компании AMD, классификации животных и кластеризации квартир.

Требования к данным – объём временных данных не должен быть ниже 10000 точек, количество атрибутов для каждого из датасетов по классификации и кластеризации должно быть не менее 10 (не включая целевой).

Оформление курсовой работы проходит в соответствии с нормоконтролем кафедры ПМ.

Возможные темы курсовых работ на 2025-2026 учебный год

1. Анализ данных ежедневных цен акций Apple, классификации пород собак и кластеризации квартир Москвы
2. Анализ данных курса биткоина по дням, классификации отзывов о ресторанах и кластеризации клиентов интернет-магазина электроники
3. Анализ данных среднемесячной температуры Санкт-Петербурга, классификации видов магнолии и кластеризации городов России
4. Анализ данных недельных продаж супермаркета, классификации спам-писем и кластеризации покупателей продуктовой сети

5. Анализ данных пассажиропотока московского метро, классификации рукописных иероглифов и кластеризации районов Казани

6. Анализ данных цен на нефть, классификации новостных статей и кластеризации промышленных предприятий

7. Анализ данных суточных осадков в Сочи, классификации съедобных и ядовитых грибов, кластеризации земельных участков Подмосковья

8. Анализ данных посещаемости сайта онлайн-курсов, классификации банковских транзакций и кластеризации пациентов поликлиники

9. Анализ данных энергопотребления офисных зданий, классификации дефектов деталей и кластеризации жилых комплексов

10. Анализ данных ежедневного трафика веб-сервера, классификации юридических документов и кластеризации пользовательских сессий

11. Анализ данных заказов кафе по часам, классификации блюд по типу кухни и кластеризации гостей ресторана

12. Анализ данных температуры складских помещений, классификации производственных аномалий и кластеризации офисных пространств

13. Анализ данных бронирований отелей в Сочи, классификации туристов по целям поездки и кластеризации номеров гостиницы

14. Анализ данных объёмов грузоперевозок, классификации типов грузов и кластеризации логистических маршрутов

15. Анализ данных продаж книг издательства, классификации литературных жанров и кластеризации читателей библиотеки

16. Анализ данных загрузки PostgreSQL-сервера, классификации SQL-запросов и кластеризации IP-адресов клиентов

17. Анализ данных активности мобильного приложения, классификации пользовательских действий и кластеризации аккаунтов

18. Анализ данных заказов службы доставки еды, классификации адресов доставки и кластеризации курьеров

19. Анализ данных уровня воды в реке Волга, классификации паводковых периодов и кластеризации речных бассейнов

20. Анализ данных объёма производства завода, классификации брака продукции и кластеризации металлообрабатывающих станков

21. Анализ данных обращений в службу поддержки, классификации типов жалоб и кластеризации операторов колл-центра

22. Анализ данных просмотров YouTube-видео, классификации видеороликов по тематике и кластеризации каналов

23. Анализ данных потребления природного газа, классификации аварийных ситуаций и кластеризации газораспределительных участков

24. Анализ данных продаж одежды маркетплейса, классификации товарных категорий и кластеризации покупателей

25. Анализ данных активности пользователей форума, классификации сообщений по тональности и кластеризации участников сообщества

26. Анализ данных заказов типографии, классификации видов печатной продукции и кластеризации корпоративных клиентов

27. Анализ данных интернет-трафика провайдера, классификации сетевых пакетов и кластеризации соединений

28. Анализ данных температуры поверхности океана, классификации климатических явлений и кластеризации морских акваторий

29. Анализ данных продаж смартфонов, классификации моделей по брендам и кластеризации устройств

30. Анализ данных посещаемости музея Эрмитаж, классификации экспонатов по эпохам и кластеризации посетителей

31. Анализ данных онлайн-платежей банка, классификации финансовых операций и кластеризации банковских счетов

32. Анализ данных заказов маркетплейса Wildberries, классификации продавцов и кластеризации товарных категорий

33. Анализ данных температуры серверной комнаты, классификации отказов оборудования и кластеризации серверных стоек

34. Анализ данных подписок стримингового сервиса, классификации тарифных планов и кластеризации абонентов

35. Анализ данных заказов пиццерии, классификации вкусов пиццы и кластеризации адресов доставки

36. Анализ данных активности CRM-системы, классификации лидов продаж и кластеризации сделок

37. Анализ данных посещаемости онлайн-курсов, классификации учебных заданий и кластеризации студентов

38. Анализ данных цен аренды жилья, классификации объявлений и кластеризации жилых кварталов

39. Анализ данных звонков колл-центра, классификации разговоров и кластеризации контактов

40. Анализ данных нагрузки энергосети города, классификации типов потребления и кластеризации подстанций

41. Анализ данных бронирований туристических туров, классификации направлений движения такси и кластеризации туристов

42. Анализ данных показов интернет-рекламы, классификации баннеров и кластеризации целевых аудиторий

43. Анализ данных потребления воды в жилых домах, классификации утечек в системе водоснабжения и кластеризации загородных домов

44. Анализ данных активности социальной платформы, классификации постов и кластеризации онлайн-сообществ

45. Анализ данных логов API-сервиса, классификации ошибок и кластеризации микросервисов

46. Анализ данных продаж кофеен, классификации кофейных напитков и кластеризации торговых точек

47. Анализ данных обращений МФЦ, классификации государственных услуг и кластеризации заявок

48. Анализ данных движения городского транспорта, классификации маршрутов общественного транспорта и кластеризации остановок

49. Анализ данных складских остатков, классификации товарных позиций и кластеризации ячеек хранения

50. Анализ данных температуры теплицы, классификации сельскохозяйственных культур и кластеризации грядок

51. Анализ данных заказов фотостудии, классификации видов съёмки и кластеризации клиентов

52. Анализ данных посещаемости фитнес-клуба, классификации тренировочных программ и кластеризации абонементов

53. Анализ данных просмотров стриминговых трансляций, классификации жанров и кластеризации зрителей

54. Анализ данных активности IoT-датчиков, классификации событий и кластеризации устройств умного дома

55. Анализ данных продаж бытовой электроники, классификации брендов и кластеризации моделей

56. Анализ данных обращений в техническую поддержку, классификации проблем и кластеризации датчиков

57. Анализ данных заказов автосервиса, классификации типов ремонта и кластеризации автомобилей

58. Анализ данных активности онлайн-игры, классификации игровых ролей и кластеризации персонажей

59. Анализ данных посещаемости школ, классификации учеников и кластеризации учебных классов

60. Анализ данных покупок аптечной сети, классификации рецептов и кластеризации корзин

61. Анализ данных интернет-сеансов пользователей, классификации веб-страниц и кластеризации посетителей

62. Анализ данных доставок курьерской службы, классификации заказов и кластеризации логистических зон

63. Анализ данных температуры производственного цеха, классификации отклонений и кластеризации агрегатов

64. Анализ данных регистраций в онлайн-сервисе, классификации профилей и кластеризации аккаунтов

65. Анализ данных продаж билетов на концерты, классификации мероприятий и кластеризации концертных площадок

66. Анализ данных загрузки облачной инфраструктуры, классификации ресурсов и кластеризации арендаторов

67. Анализ данных заказов кейтеринга, классификации меню и кластеризации банкетов

68. Анализ данных мониторинга состояния дорог, классификации дефектов и кластеризации дорожных участков

69. Анализ данных активности библиотеки, классификации изданий и кластеризации книжных фондов

70. Анализ данных продаж цветочного магазина, классификации букетов и кластеризации витрин

71. Анализ данных логов информационной безопасности, классификации кибератак и кластеризации источников угроз

72. Анализ данных маркетинговой активности, классификации рекламных кампаний и кластеризации клиентских сегментов

73. Анализ данных заказов печатной продукции, классификации макетов и кластеризации тиражей

74. Анализ данных обращений ЖКХ, классификации заявок жильцов и кластеризации домов

75. Анализ данных HR-активности компании, классификации резюме и кластеризации кандидатов

76. Анализ данных бронирований экскурсий, классификации туристических маршрутов и кластеризации экскурсионных групп

77. Анализ данных продаж строительных материалов, классификации товарных позиций и кластеризации строительных объектов

78. Анализ данных подписок онлайн-СМИ, классификации новостных статей и кластеризации читательских профилей

79. Анализ данных активности дата-центра, классификации инцидентов и кластеризации серверных стоек

80. Анализ данных заказов образовательных курсов, классификации программ обучения и кластеризации слушателей

81. Анализ данных посещаемости городских парков, классификации событий и кластеризации рекреационных зон

82. Анализ данных заказов сувенирной продукции, классификации дизайнов и кластеризации партий

83. Анализ данных Wi-Fi-трафика торгового центра, классификации подключений и кластеризации точек доступа

84. Анализ данных нотариальных обращений, классификации документов и кластеризации дел

85. Анализ данных заявок благотворительного фонда, классификации заявителей и кластеризации социальных программ

86. Анализ данных посещаемости выставок, классификации экспозиций и кластеризации павильонов

87. Анализ данных заказов сувенирного цеха, классификации форм изделий и кластеризации производственных серий

88. Анализ данных онлайн-консультаций, классификации тематик обращений и кластеризации специалистов

89. Анализ данных заказов переводческих услуг, классификации языков и кластеризации проектов

90. Анализ данных обращений в архив, классификации дел и кластеризации исторических коллекций

91. Анализ данных продаж канцелярских товаров, классификации товарных категорий и кластеризации поставок

92. Анализ данных активности цифровой платформы, классификации программных модулей и кластеризации компонентов системы

93. Анализ данных заказов лабораторных исследований, классификации анализов и кластеризации проб

94. Анализ данных посещаемости лекций университета, классификации учебных курсов и кластеризации потоков

95. Анализ данных заказов печатной рекламы, классификации форматов и кластеризации партий продукции

96. Анализ данных активности видеосервиса, классификации трейлеров фильмов и кластеризации пользовательских плейлистов

97. Анализ данных заказов сувенирного магазина, классификации товаров и кластеризации витринных групп

98. Анализ данных обращений страхового агента, классификации страховых полисов и кластеризации портфелей клиентов

99. Анализ данных заказов рекламной студии, классификации дизайнерских макетов и кластеризации заказчиков

100. Анализ данных активности цифровой платформы обучения, классификации сценариев взаимодействия и кластеризации пользовательских сегментов